はじめに
Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/aws/get-started/intro.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

はじめに . . . 1
Astra Controlの詳細をご確認ください . . . 1
サポートされる Kubernetes 環境 . . . 5
Astra Control Service のクイックスタート . . . 5
クラウドプロバイダをセットアップします . . . 6
Astra Control Service アカウントに登録します . . . 12
Astra Control Serviceにクラスタを追加 . . . 13

はじめに

Astra Controlの詳細をご確認ください

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- NetApp SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート（Astra Control Center）
- ステージング環境から本番環境へのアプリケーションのクローニング
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- Web UIまたはAPIを使用して、バックアップと移行のワークフローを実装します

導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service *：ネットアップが管理するサービス。複数のクラウドプロバイダ環境や自己管理型のKubernetesクラスタで、アプリケーションに対応したデータ管理を提供します。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。NetApp Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンドを使用して、複数のクラウドプロバイダ環境にAstra Control Centerをインストールすることもできます。

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
どのような方法で提供されますか？	ネットアップのフルマネージドクラウドサービス	ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理できます
ホストされているのはどこですか？	ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現	自社所有のKubernetesクラスタ
更新方法	管理はネットアップが行います	更新を管理します

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
サポートされている**Kubernetes**ディストリビューションを教えてください。	• クラウドプロバイダ ◦ Amazon Web Services の ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS） ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine （ GKE ） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service （ AKS ） • 自己管理クラスタ ◦ Kubernetes（アップストリーム） ◦ Rancher Kubernetes Engine （ RKE ） ◦ Red Hat OpenShift Container Platform • オンプレミスクラスタ ◦ Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）	• Azure Stack HCIで実行されるAzure Kubernetes Service • Google Anthos • Kubernetes（アップストリーム） • Rancher Kubernetes Engine （ RKE ） • Red Hat OpenShift Container Platform

	Astra 制御サービス	Astra Control Center の略
サポートされているストレージバックエンドは何ですか。	• クラウドプロバイダ ◦ Amazon Web Services の ▪ Amazon EBSのことです ▪ NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google Persistent Disk のことです ▪ NetApp Cloud Volumes Service の略 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Managed Disksの略 ▪ Azure NetApp Files の特長 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • 自己管理クラスタ ◦ Amazon EBSのことです ◦ Azure Managed Disksの略 ◦ Google Persistent Disk のことです ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "ロングホーン"" • オンプレミスクラスタ ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF および FAS システム ◦ NetApp ONTAP Select の略 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "ロングホーン""	• NetApp ONTAP AFF および FAS システム • NetApp ONTAP Select の略 • "Cloud Volumes ONTAP" • "ロングホーン""

Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。

+** Amazon EKSクラスタの場合、Astra Control Serviceはを使用します "Amazon Elastic Block Store" または "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX" 永続ボリュームのストレージバックエンドとして。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。
- クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。
- この新しい管理者ロールを使用して、link ../concepts/architecture#astra-control-components [Astra Control Provisioner]をクラスタにインストールし、1つ以上のストレージクラスを作成します。
- NetAppクラウドサービスのストレージサービスをストレージバックエンドとして使用する場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerを使用してアプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。Amazon EBSまたはAzureで管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用している場合は、プロバイダ固有のCSIドライバをインストールする必要があります。インストール手順については、を参照してください "Amazon Web Servicesをセットアップする" および "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"。
  - この時点で、クラスタからアプリケーションを定義できます。ストレージバックエンドで新しいデフォルトストレージクラスを使用して永続ボリュームがプロビジョニングされます。
  - 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

Astra Controlの無料プランを使用すると、最大10個のネームスペースをアカウントで管理できます。10を超える名前空間を管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Centerは、ONTAPストレージバックエンドを使用するAstra Control Provisionerが設定されたストレージクラスでKubernetesクラスタをサポートします。

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、Astra Control Centerでは、限定的な（7日間の指標）監視と計測機能を利用できます。また、オープン指標エンドポイントを介してKubernetesの標準の監視ツール（PrometheusやGrafanaなど）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、Eメールとコミュニティオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
  - ライセンスをセットアップする
  - 最初のクラスタを追加します。
  - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。
  - アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、Astra Control Centerを使用して管理できます。次に、Astra Control Centerを使用して、スナップショット、バックアップ、クローン、およびレプリケーション関係を作成します。

を参照してください。

- "NetApp Astra製品ファミリーのドキュメント"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Control APIのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

サポートされる Kubernetes 環境

Astra Control Serviceでは、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）内の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリケーションのほか、ユーザが独自に管理するクラスタを管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Google Kubernetes Engine（GKE）の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリだけでなく、独自に管理するクラスターも管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションだけでなく、独自に管理するクラスタも管理できます。

- "Amazon Web Services for Astra Control Serviceのセットアップ方法について説明します"。
- "Astra Control Serviceに追加する前に自己管理クラスタを準備する方法について説明します"。

Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

[1つ] クラウドプロバイダをセットアップします

1. Amazon Web Servicesの特長
   - Amazon Web Servicesクラスタの要件を確認します。
   - Amazonアカウントを作成します。
   - Amazon Web Services CLIをインストールします。
   - IAMユーザを作成します。
   - 権限ポリシーを作成して適用します。
   - IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

     "Amazon Web Servicesの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

独自のクラスタを管理していて、クラウドプロバイダでホストされていない場合は、自己管理クラスタの要件を確認してください。
"自己管理型クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

[2 つ] Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp BlueXP" アカウント：
2. Astra ControlアカウントのNetApp BlueXP EメールIDを指定 "Astra Controlの製品ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

[3つ] Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「 * クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

クラウドプロバイダをセットアップします

Amazon Web Servicesをセットアップする

Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタをAstra Control Serviceで管理するには、Amazon Web Servicesプロジェクトを準備する手順がいくつか必要です。

Amazon Web Servicesのセットアップをすぐに開始できます

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Amazon Web ServicesのAstra Control Serviceの要件を確認

クラスタが正常に機能しており、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ワーカーノードがオンラインでLinuxやWindowsなどを実行していることを確認します。 このステップの詳細をご覧

ください。

[2 つ] Amazonアカウントを作成します

Amazonアカウントをまだ作成していない場合は、EKSを使用できるように作成する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Amazon Web Services CLIをインストールします

コマンドラインからAWSを管理できるように、AWS CLIをインストールします。 ステップバイステップの手順に従います。

[4.] オプション：**IAM**ユーザを作成します

Amazon Identity and Access Management（IAM）ユーザを作成します。また、この手順をスキップし、既存のIAMユーザをAstra Control Serviceで使用することもできます。

詳細な手順を参照してください。

[5 つ] 権限ポリシーを作成して適用します

Astra Control ServiceがAWSアカウントとやり取りするために必要な権限を持つポリシーを作成します。

詳細な手順を参照してください。

[6] IAMユーザのクレデンシャルを保存します

からAstra Control Serviceにクレデンシャルをインポートできるように、IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

詳細な手順を参照してください。

EKSクラスタ要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタで1.25~1.28の範囲のKubernetesバージョンが実行されている必要があります。

イメージタイプ

各ワーカーノードのイメージタイプはLinuxである必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Astra Controlプロビジョニングツール

ストレージバックエンドを使用するには、Astra Control Provisionerと外部のSnapshotコントローラが必要です。これらの処理を有効にするには、次の手順を実行します。

1. "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。
2. "Astra Control Provisionerを有効にする"。
3. "VolumeSnapshotClassを作成します"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）向けCSIドライバ

Amazon EBSストレージバックエンドを使用する場合は、EBS用のContainer Storage Interface（CSI）ドライバをインストールする必要があります（自動ではインストールされません）。

CSIドライバのインストール手順については、手順を参照してください。

外部**Snapshot**データをインストールします

まだ行っていない場合は、 "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。

CSIドライバを**Amazon EKS**アドオンとしてインストールします

1. サービスアカウント用のAmazon EBS CSIドライバIAMロールを作成します。指示に従います "Amazonのドキュメントを参照してください"の手順に記載されたAWS CLIコマンドを使用します。
2. 次のAWS CLIコマンドを使用してAmazon EBS CSIアドオンを追加します。括弧<>内の情報は、環境に固有の値に置き換えてください。<driver_role>を、前の手順で作成したEBS CSIドライバロールの名前に置き換えます。

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

EBSストレージクラスを設定します

1. Amazon EBS CSIドライバGitHubリポジトリをシステムにクローニングします。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. dynamicprovisioning exampleディレクトリに移動します。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. マニフェストディレクトリからEBS SCストレージクラスとEBS要求の永続的ボリューム要求を導入します。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. EBS SCストレージクラスの説明

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

ストレージクラスの属性を説明する出力が表示されます。

Amazonアカウントを作成します

Amazonアカウントをまだお持ちでない場合は、Amazon EKSに対する請求を有効にするためにアカウントを作成する必要があります。

手順

1. にアクセスします "Amazonホームページ" をクリックし、右上の「サインイン」を選択して、「ここから開始」を選択します。
2. プロンプトに従ってアカウントを作成します。

Amazon Web Services CLIをインストールします

コマンドラインからAWSリソースを管理できるように、AWS CLIをインストールします。

ステップ

1. に進みます "AWS CLIの使用を開始する" および手順に従ってCLIをインストールします。

オプション：**IAM**ユーザを作成します

IAMユーザを作成し、セキュリティを強化しながらAWSのサービスとリソースを使用、管理できるようにします。また、この手順をスキップし、既存のIAMユーザをAstra Control Serviceで使用することもできます。

ステップ

1. に進みます "IAMユーザを作成する" および手順に従ってIAMユーザを作成します。

権限ポリシーを作成して適用します

Astra Control ServiceがAWSアカウントとやり取りするために必要な権限を持つポリシーを作成します。

手順

1. 「policy.json」という名前の新しいファイルを作成します。
2. 次のJSONコンテンツをファイルにコピーします。

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. ポリシーを作成します。

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. IAM ユーザにポリシーを付加します。「<iam-user-name>」を、作成したIAMユーザのユーザ名または既存のIAMユーザの名前に置き換えます。

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

IAMユーザのクレデンシャルを保存します

ユーザをAstra Control Serviceで認識できるように、IAMユーザのクレデンシャルを保存します。

手順

1. クレデンシャルをダウンロードします。「<iam-user-name>」を、使用するIAMユーザのユーザ名に置き換えます。

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

「credential.json」ファイルが作成され、Astra Control Serviceにそのクレデンシャルをインポートできます。

Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Controlサービスを使用するには、NetApp BlueXPアカウントに関連付けられたAstra Controlサービスアカウントが必要です。Astra Control Serviceの登録プロセスを完了し、BlueXPアカウントがない場合はBlueXPに登録してAstra Control Serviceにアクセスします。

Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "BlueXPのAstra Controlページにアクセス"。
2. *無料プランにサインアップ*を選択します。
3. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

   - グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
   - 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
   - NetApp BlueXPアカウントをお持ちの場合は、[お勤め先のEメールアドレス]フィールドにそのアカウントに使用するEメールアドレスを入力します。NetApp BlueXPアカウントをまだお持ちでない場合は、ここに入力したEメールアドレスを使用してBlueXPにサインアップしてください。
4. 「 * アカウントの作成 * 」を選択します。

BlueXPにサインアップします

Astra Controlサービスは、NetApp BlueXPの認証サービスに統合されています。NetApp BlueXPには、BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを使用してログインできます。NetApp BlueXPまたはNetApp Support Siteアカウントをまだお持ちでない場合は、BlueXPに登録してAstra Controlサービスやネットアップのその他のクラウドサービスにアクセスしてください。BlueXPまたはNetApp Support Siteのアカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、 "Astra 制御サービス" BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを直接使用

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用してBlueXPにログインすることもできます。詳細については、を参照してください "ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

手順

1. に進みます "NetApp BlueXP"。
2. 右上の* Get Started *を選択します。
3. 「サインアップ」を選択します。
4. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号とEメールアドレスが、前のAstra Control登録フォームで使用したものと同じであることを確認します。

5. 「サインアップ」を選択します。

   > これらのフォームに入力するEメールアドレスは、NetApp BlueXPのユーザID用です。このBlueXPユーザIDは、新しいAstra Controlアカウントにサインアップするとき、またはAstra Control管理者から既存のAstra Controlアカウントへの招待を受けたときに使用します。

6. NetApp BlueXPからEメールが届きます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
7. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

結果

これで、BlueXPの有効なユーザログインが確立されました。

登録が完了したら、BlueXPクレデンシャルを使用してAstra Controlに直接アクセスできます。https://astra.netapp.io。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。これにより、Astra Control Serviceを使用してクラスタ上のアプリケーションを保護できます。

Astra Control Serviceに追加する必要があるクラスタのタイプに応じて、異なる手順でクラスタを追加する必要があります。

- "パブリックプロバイダが管理するクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：パブリックIPアドレスが割り当てられ、クラウドプロバイダが管理するクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加"：パブリックIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

プライベートクラスタ用の**Astra Connector**のインストール

Astra Control Serviceは、Astra Connectorを使用して、Astra Control Serviceとプライベートクラスタの間の通信を可能にします。管理するプライベートクラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。

Astra Connectorは、次のタイプのプライベートクラスタをサポートします。

- Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）
- Azure Kubernetes Service （ AKS ）
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）
- RosaとAWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）

Astra Connectorのインストール

このタスクについて

- これらの手順を実行する場合は、Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタに対してこれらのコマンドを実行します。
- 要塞ホストを使用している場合は、要塞ホストのコマンドラインからこれらのコマンドを問題 で実行します。

作業を開始する前に

- Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにアクセスする必要があります。
- クラスタにAstra Connectorオペレータをインストールするには、Kubernetes管理者の権限が必要です。

手順

1. Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにAstra Connectorオペレータをインストールします。このコマンドを実行すると、ネームスペース `astra-connector-operator` が作成され、設定がネームスペースに適用されます。

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
operator/releases/download/23.07.0-
202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. オペレータが設置され、準備ができていることを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. Astra ControlからAPIトークンを取得を参照してください "Astra Automationのドキュメント" 手順については、を参照し
4. Astra Connectorネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Astra Connector CRファイルを作成してという名前を付ける `astra-connector-cr.yaml`。カッコ内の値を、Astra Controlの環境とクラスタの構成に合わせて更新します。
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**：Astra ControlサービスのWeb UI URL。例：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**：前の手順で取得したAstra Control APIトークン。
   - **：（AKSクラスタのみ）-プライベート<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> Kubernetes Serviceクラスタのクラスタ名。プライベートAKSクラスタを追加する場合にのみ、この行のコメントを解除して入力します。
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**：Astra ControlのWeb UIから取得。ページ右上の図アイコンを選択し、* API access *を選択します。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. データを入力した後、 `astra-connector-cr.yaml` 正しい値を持つファイルを作成し、CRを適用します。

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. Astra Connectorが完全に導入されたことを確認します。

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. クラスタがAstra Controlに登録されたことを確認します。

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

ASTRACONNECTORIDはメモしておきます。ASTRACONNECTORIDは、クラスタをAstra Controlに追加するときに必要になります。

次の手順

Astra Connectorのインストールが完了したら、Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加する準備が整いました。

- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

を参照してください。

- "クラスタを追加"

プロバイダ管理クラスタを追加します

パブリックプロバイダが管理するクラスタを**Astra Control Service**に追加します

クラウド環境のセットアップが完了したら、Kubernetesクラスタを作成してAstra Control Serviceに追加できます。

- Kubernetes クラスタを作成
- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）用のAstra制御サービスの要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control

Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

Amazon Web Services の

- クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含むJSONファイルが必要です。 "IAMユーザを作成する方法を説明します"。
- Amazon FSx for NetApp ONTAPにはAstra Controlプロビジョニングツールが必要です。EKSクラスタのストレージバックエンドとしてAmazon FSx for NetApp ONTAPを使用する予定の場合は、 "EKSクラスタ要件"。
- （オプション）を指定する必要がある場合 `kubectl` クラスタの作成者ではない他のIAMユーザにクラスタをアクセスするためのコマンドアクセスについては、の手順を参照してください "Amazon EKSでクラスタを作成したあと、他のIAMユーザとロールにアクセスを提供するにはどうすればよいですか？"。
- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Amazon Web Servicesと連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールとアップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。
5. * Amazon Web Services *：JSONファイルをアップロードするか、クリップボードからそのJSONファイルの内容を貼り付けて、Amazon Web Services IAMユーザアカウントの詳細を指定します。

JSONファイルに、クラスタを作成したIAMユーザのクレデンシャルを含める必要があります。

6. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。
   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。
   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

      Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

   c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

      > クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   d. 「 * 次へ * 」を選択します。
   e. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。
7. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。
8. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Amazon Elastic Block Store：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報がない
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

   - "Amazon Elastic Block Store"
   - "NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

   の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

   a. 「 * 次へ * 」を選択します。
   b. 確認と承認：構成の詳細を確認します。
   c. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```